

Monitoramento Energetico ESG

Documentacao tecnica do projeto de banco de dados

Autor: Felipe Souza da Silva

Curso: Analise e Desenvolvimento de Sistemas - FIAP

1. Visao geral

O projeto organiza dados de consumo energetico para permitir consultas e analises relacionadas a eficiencia e indicadores ESG. A solucao foi estruturada em Oracle Database, utilizando modelagem relacional, SQL e PL/SQL.

2. Objetivos

- Armazenar empresas ou unidades monitoradas.
- Associar equipamentos as empresas.
- Registrar o consumo energetico de cada equipamento.
- Consultar totais e medias de consumo.
- Automatizar o registro de consumo por meio de uma procedure PL/SQL.

3. Modelo de dados

O banco possui tres entidades principais: **empresas**, **equipamentos** e **consumos**. Uma empresa pode possuir varios equipamentos (1:N), e um equipamento pode possuir varios registros de consumo (1:N).

Tabela	Campos principais	Papel
empresas	id_empresa, nome, setor, cidade, estado	Dados das empresas/unidades
equipamentos	id_equipamento, id_empresa, nome, categoria, potencia_kw	Equipamentos ligados a uma empresa
consumos	id_consumo, id_equipamento, data_registro, consumo_kwh	Historico de consumo energetico

4. Integridade dos dados

Primary Key (PK): identifica cada registro de forma unica.

Foreign Key (FK): cria e protege o relacionamento entre tabelas. Por exemplo, um equipamento so pode apontar para uma empresa existente.

NOT NULL: torna um campo obrigatorio.

CHECK: valida regras. No projeto, consumo_kwh deve ser maior ou igual a zero.

IDENTITY: permite a geracao automatica dos IDs.

5. Consultas SQL

As consultas utilizam **JOIN** para combinar tabelas pelos IDs relacionados. Tambem sao usadas funcoes de agregacao como **SUM** e **AVG**, junto com **GROUP BY**, para calcular consumo total e medio por equipamento e consumo total por empresa.

JOIN: junta informacoes de tabelas diferentes.

SUM: soma valores de consumo.

AVG: calcula a media.

GROUP BY: agrupa registros antes da agregacao.

ORDER BY: organiza o resultado.

6. Automacao com PL/SQL

Foi criada a procedure **registrar_consumo**. Ela recebe o ID do equipamento e o valor de consumo, insere essas informacoes na tabela consumos e utiliza **SYSDATE** para registrar a data atual do banco.

Exemplo de chamada:

```
BEGIN
  registrar_consumo(1, 150.50);
END;
/
```

Nesse exemplo, **1** representa o ID do equipamento e **150.50** representa o consumo em kWh. A procedure evita a necessidade de reescrever o INSERT completo a cada novo registro.

7. Estrutura do repositorio

database/

01_estrutura.sql - criacao das tabelas e restricoes

02_dados.sql - dados de exemplo

03_consultas.sql - consultas e analises

04_plsql.sql - procedure PL/SQL

diagrams/

modelo-dados.png - representacao visual do modelo

docs/

documentacao.pdf - esta documentacao

8. Como explicar o projeto em uma entrevista

"Eu desenvolvi um projeto de banco de dados para organizar e analisar consumo de energia. Separei os dados em empresas, equipamentos e consumos para evitar repeticao e facilitar as consultas. Usei chaves primarias e estrangeiras para relacionar as tabelas, SQL para analisar os dados e uma procedure em PL/SQL para automatizar o registro de novos consumos."

9. Observacao tecnica

Este e um projeto academico e de portfolio. Os dados utilizados sao exemplos ficticios. Em uma aplicacao maior, decisoes como controle de transacoes, validacoes adicionais, seguranca e integracao com sistemas externos precisariam ser tratadas de acordo com os requisitos da aplicacao.